COMPTIA SECURITY+ SY0-701 | DOMÍNIO 4 · OPERAÇÕES DE SEGURANÇA (28%)

Security+ 4.5 · Web Filtering

Mestre CyberSec · **Aula 4.5 — Web Filtering** (10:00) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

> **Resumo Executivo da Aula:** Web filtering: URL scanning por categoria; content filter; proxy HTTP (intermédia); DNS blocklist (bloqueia na resolução); reputation; bot detection.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- DNS blocklist: bloqueia ANTES do browser abrir o site
- Web proxy: intermédia o HTTP/S e pode inspecionar

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'blocks domains at the DNS level'=DNS filtering

🧯 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 4.5 — Web Filtering)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Filtragem de URL (Categorização de URL)
Técnica de filtragem web que classifica sites em categorias (ex.: jogos, malware, redes sociais) e bloqueia ou permite o acesso conforme regras de política.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *If the question mentions blocking websites 'by category' (e.g., adult content, gambling), think URL filtering — it relies on an updated URL categorization database.*

• Filtro de Conteúdo (N/A)
Inspeciona o conteúdo real das páginas web (palavras-chave, assinaturas, scripts), em vez de apenas a URL, bloqueando páginas com material proibido ou payloads maliciosos.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Distinguish from URL filtering: URL filter blocks by address/category; content filter blocks by what is *inside* the page (DLP-style keyword matching, malware signatures).*

• Proxy Web (Proxy de Encaminhamento) (HTTP Proxy)
Servidor intermediário que obtém conteúdo web em nome de clientes internos, permitindo cache, registro e inspeção do tráfego HTTP/HTTPS.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Forward proxy = client-side intermediary (outbound traffic); reverse proxy = server-side (inbound). Know both — they appear as distinct answers.*

• Lista de Bloqueio DNS (Sinkhole DNS / Filtragem DNS) (DNSBL)
Bloqueia o acesso a domínios maliciosos ou indesejados impedindo a resolução no nível DNS, de forma que o navegador nunca chega ao site.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Phrasing 'blocks domains at the DNS level' or 'prevents name resolution' = DNS filtering. Key distinction: it blocks *before* the HTTP connection even starts.*

• Filtragem Baseada em Reputação (N/A)
Bloqueia ou permite tráfego com base na pontuação histórica de reputação de um domínio, IP, URL ou arquivo — geralmente mantida por feeds de threat intelligence.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *If a question mentions a 'score' or 'threat intelligence feed' being used to decide whether to block a site, the answer is reputation-based filtering — not URL categorization.*

• Detecção de Bots / Filtragem de Bots (N/A)

Identifica e bloqueia tráfego automatizado (bots, scrapers, ferramentas de credential stuffing) usando análise comportamental, CAPTCHA ou fingerprinting.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *When the scenario describes unusual request patterns, high-volume automated access, or scraping attempts — the control is bot detection, not standard URL filtering.*

- **Inspeção SSL/TLS (Interceptação HTTPS) (SSL Inspection)**

Descriptografa, inspeciona e re-criptografa o tráfego HTTPS em um proxy para que a filtragem web e o DLP possam analisar o payload criptografado.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *If a question asks how a web proxy 'sees inside HTTPS traffic' — answer is SSL/TLS inspection (MITM proxy). Requires the proxy CA to be trusted by clients.*

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Numa empresa de logística, os colaboradores estão a passar horas de trabalho em sítios web de jogos de azar e de encontros online. O gestor de TI quer uma solução automatizada que bloqueie classes inteiras de sites, como jogos, apostas e conteúdo para adultos, sem que a equipa de segurança tenha de listar manualmente cada domínio problemático. Que técnica de filtragem web satisfaz melhor este requisito?

A) Configurar um filtro de conteúdo que analise o texto das páginas à procura de palavras-chave relacionadas com apostas

B) Aplicar filtragem por categorização de URLs, de modo a bloquear todos os domínios das categorias de apostas e encontros online

C) Criar regras individuais de firewall por destino (allow/deny) para cada site à medida que é descoberto

D) Ativar a validação DNSSEC para impedir redirecionamento para domínios não autorizados

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista de segurança de uma empresa industrial está a responder a uma campanha de phishing que utiliza domínios maliciosos recentemente observados. O CISO quer que estes domínios sejam bloqueados para todos os clientes internos o mais cedo possível, antes de qualquer dispositivo sequer tentar estabelecer ligação ao servidor web malicioso. Que implementação cumpre este objetivo?

A) Uma blocklist de DNS que devolve um endereço sinkhole para cada domínio malicioso listado

B) Um forward proxy que tem de ser configurado individualmente em cada aplicação cliente

C) Regras de categorização implantadas como extensões de navegador em cada terminal

D) Uma política de firewall que permite TCP 443 de saída para todos os destinos, registando as sessões em log

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

O departamento de conformidade de uma seguradora exige que todo o tráfego web gerado pelos colaboradores passe por um único ponto controlado, onde os pedidos podem ser registados, a política da empresa aplicada, as respostas guardadas em cache e o conteúdo devolvido analisado quanto a malware antes de chegar aos clientes. A solução tem de atuar como intermediária em nome dos clientes internos que acedem à internet. Que tecnologia satisfaz estes requisitos?

A) Um proxy reverso que publica aplicações web internas para parceiros externos

B) Uma blocklist de DNS que redireciona as consultas a domínios proibidos para um servidor blackhole

C) Um forward proxy implementado como intermediário de todas as sessões web de saída dos clientes

D) Uma firewall stateful que faz NAT para todas as ligações de saída da rede local

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de desenvolvimento de software permite a navegação web geral, mas a equipa de segurança está preocupada com o descarregamento de executáveis maliciosos alojados em sites de aspeto legítimo ou recentemente criados, e com páginas que expõem dados financeiros confidenciais da organização. A proteção tem de inspecionar aquilo que é realmente entregue, como tipos de ficheiro e conteúdo das páginas, independentemente do nome de domínio do site. Que abordagem de filtragem web resolve esta preocupação?

A) Filtragem por reputação que classifica os domínios com pontuação de risco segundo a sua idade e histórico

B) Filtragem de conteúdo que inspeciona os tipos de ficheiro e o conteúdo dos objetos web devolvidos

C) Categorização de URLs que bloqueia categorias inteiras de compras e de partilha de ficheiros

D) Um sinkhole de DNS que devolve um endereço inválido para domínios sem categoria atribuída

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Depois de instalar um filtro web no perímetro da rede, a equipa de segurança de uma firma de advogados descobre uma lacuna importante: como quase todos os sites usam agora HTTPS, o filtro apenas consegue observar o nome de domínio de destino durante o handshake e não vê o URL completo, o conteúdo das páginas nem os ficheiros devolvidos dentro das sessões cifradas. A administração quer visibilidade completa e aplicação de política sobre o tráfego web cifrado, sem desativar o HTTPS. Que capacidade deve ser implementada?

A) Forçar os navegadores de volta ao HTTP simples removendo os certificados dos servidores web

B) Adicionar todos os sites HTTPS atualmente em uso a uma lista de sinkhole de DNS

C) Bloquear a porta TCP 443 de saída para toda a organização

D) Inspeção SSL/TLS que decifra as sessões usando um certificado de confiança instalado nos clientes e volta a cifrá-las

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

O filtro web de uma empresa farmacêutica baseia-se em listas curadas manualmente e em categorias estáticas, mas os atacantes continuam a registar domínios totalmente novos dias ou mesmo horas antes de os usar em campanhas de phishing e de distribuição de malware, domínios demasiado recentes para figurar em qualquer categoria. O CISO quer que o filtro desconfie automaticamente de domínios com base em fatores como a idade de registo, a atividade histórica e indicadores de threat intelligence. Que funcionalidade fornece este comportamento?

A) Filtragem por reputação que atribui pontuações de risco aos domínios a partir de fontes de threat intelligence

B) Filtragem de conteúdo que procura palavras-chave genéricas de phishing nas páginas devolvidas

C) Deteção de bots que desafia os clientes com testes CAPTCHA antes de servir o conteúdo

D) Validação DNSSEC que rejeita domínios com registos DNS não assinados

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Os servidores web de um varejista online estão sob forte abuso automatizado: bots de scraping recolhem todo o catálogo de produtos em poucas horas, e scripts de credential stuffing iniciam sessão com milhares de pares de credenciais furtados, imitando navegadores reais. O arquiteto de segurança precisa de um controlo implantado na camada web que distinga clientes automatizados de utilizadores humanos legítimos e bloqueie ou desafie os automatizados. Que solução se aplica?

A) Ativar regras de categorização de URLs que excluam domínios conhecidos por distribuir ferramentas de scraping

B) Configurar a blocklist de DNS para que as estações dos atacantes não resolvam o sítio do varejista

C) Deteção de bots que analisa o comportamento do cliente e emite desafios CAPTCHA ou JavaScript

D) Implementar um proxy reverso que coloque as páginas de produto estáticas em cache para entrega mais rápida

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma universidade implementou filtragem web por DNS, bloqueando categorias ao interceptar todas as consultas enviadas aos seus resolvers internos. Durante uma auditoria, a equipa de rede descobre que os estudantes continuam a chegar a sites de apostas proibidos digitando diretamente no navegador os endereços IP dos sites, ou usando marcadores que dispensam por completo a resolução de nomes. Que controlo adicional fecha esta lacuna de forma mais eficaz?

A) Um filtro de conteúdo que analise o texto das páginas apenas depois de estas estarem totalmente carregadas

B) Um forward proxy com filtragem de URL/IP que avalia os destinos mesmo quando não ocorre consulta DNS

C) Remover o ficheiro hosts local de todos os terminais geridos

D) Aumentar o TTL da cache DNS dos resolvers internos para reter mais entradas

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Após a implementação da filtragem web por DNS, o SOC de uma empresa de serviços financeiros nota que alguns navegadores geridos nunca recebem páginas de bloqueio: as investigações mostram que esses navegadores estão configurados para usar DNS-over-HTTPS para resolvers públicos, cifrando as consultas de nomes e contornando por completo os servidores DNS internos e as respetivas blocklists. Que mitigação ataca diretamente este contorno, mantendo intacta a política de filtragem por DNS?

A) Aumentar os valores de TTL dos registos das zonas DNS internas

B) Ativar a assinatura DNSSEC em todas as zonas internas

C) Publicar os endereços dos resolvers internos apenas via DHCP em vez de configuração estática

D) Bloquear os endpoints públicos conhecidos de DNS-over-HTTPS para que os clientes recaiam nos resolvers internos

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Seis semanas após ativar a inspeção SSL/TLS no filtro web da empresa, o service desk é inundado com relatos de que um portal de apoios do governo e várias aplicações de banca e saúde falham com avisos de certificado ou recusam-se a ligar. A análise mostra que essas aplicações fazem certificate pinning e rejeitam os certificados re-assinados pelo proxy de inspeção. A organização não quer abandonar a inspeção para o restante tráfego. Qual é a remediação mais adequada?

A) Desativar a inspeção SSL/TLS em toda a organização e passar a depender apenas da filtragem por categorias

B) Pedir a cada banco e portal do governo que inclua o certificado de inspeção da organização na sua whitelist

C) Configurar no filtro regras de exceção (bypass) que isentem destinos incompatíveis com a interceção

D) Instalar o certificado raiz do proxy de inspeção diretamente dentro de cada aplicação afetada

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Aplicar filtragem por categorização de URLs, de modo a bloquear todos os domínios das categorias de apostas e encontros online

A categorização de URLs agrupa milhões de domínios em categorias pré-definidas (apostas, conteúdo para adultos, redes sociais, partilha de ficheiros, etc.) mantidas e atualizadas continuamente pelo fornecedor da solução de filtragem. Bloquear categorias inteiras cobre automaticamente todos os domínios incluídos nessa categoria, incluindo os recentemente adicionados, sem trabalho manual-site-a-site. Um filtro de conteúdo por palavras-chave é pouco fiável, não apanha conteúdo não textual e exige primeiro obter a página; regras de firewall por site não escalam e só atuam depois de o site ser descoberto; o DNSSEC apenas valida a integridade/autenticidade das respostas DNS e não impõe qualquer política de navegação.

Questão 2: Alternativa A — Uma blocklist de DNS que devolve um endereço sinkhole para cada domínio malicioso listado

A filtragem por blocklist de DNS atua na fase de resolução de nomes: quando um cliente consulta um domínio malicioso presente na lista, o resolver interno devolve um endereço sinkhole (por exemplo, 127.0.0.1 ou um servidor blackhole dedicado) em vez do IP real. Como a ligação nunca chega a ser estabelecida, a ameaça é travada na fase mais inicial do fluxo e a proteção é aplicada automaticamente a todos os dispositivos que usam os resolvers internos. Um forward proxy só vê o tráfego que lhe é encaminhado e normalmente exige configuração por aplicação; extensões de navegador dependem do terminal e são fáceis de contornar; uma política que permita todo o HTTPS de saída apenas regista as ligações, deixando mesmo assim alcançar a infraestrutura de phishing.

Questão 3: Alternativa C — Um forward proxy implementado como intermediário de todas as sessões web de saída dos clientes

Um forward proxy fica entre os clientes internos e a internet: recebe os pedidos em nome dos clientes, aplica políticas de URL e de conteúdo, regista a atividade, guarda respostas em cache e pode analisar o conteúdo devolvido antes de o entregar. Este papel de intermediário do tráfego de saída dos utilizadores é exatamente o que a conformidade exige. Um proxy reverso tem a função oposta, sendo colocado à frente de servidores internos para tratar do tráfego de entrada vindo da internet; uma blocklist de DNS apenas impede a resolução de nomes proibidos e não oferece inspeção nem registo do tráfego geral; o NAT numa firewall stateful altera endereços, mas não intervém nem inspeciona pedidos web ao nível da aplicação.

Questão 4: Alternativa B — Filtragem de conteúdo que inspeciona os tipos de ficheiro e o conteúdo dos objetos web devolvidos

A filtragem de conteúdo examina os dados realmente entregues na sessão web, incluindo o texto das páginas, os scripts e os tipos de ficheiro, como descarregamentos de executáveis, e pode bloquear com base nesse conteúdo independentemente do domínio que o serve. Isto apanha ficheiros maliciosos alojados em sites benignos ou recém-criados, sobre os quais as categorias ou os dados de reputação ainda não dizem nada, e permite ainda detetar padrões de dados confidenciais no conteúdo das páginas. A filtragem por reputação avalia apenas a pontuação de risco do domínio; a categorização de URLs decide pela classe a que o site pertence, não pelo que serve; colocar em sinkhole todos os domínios sem categoria ou bloquearia boa parte da internet legítima ou deixaria de inspecionar o conteúdo dos sites já permitidos.

Questão 5: Alternativa D — Inspeção SSL/TLS que decifra as sessões usando um certificado de confiança instalado nos clientes e volta a cifrá-las

A inspeção SSL/TLS permite ao proxy ou filtro terminar a sessão TLS do cliente, decifrá-la com certificados emitidos por uma CA raiz/intermédia tornada fidedigna pela organização nos seus terminais, inspecionar o URL e o conteúdo em texto claro, aplicar a política e voltar a cifrar o tráfego para o destino real. Assim recupera-se a visibilidade sobre o URL completo e o conteúdo entregue, mantendo a encriptação entre o dispositivo de inspeção e o site. Recuar para HTTP é inseguro, irrealista e quebra os sites modernos; colocar todos os sites HTTPS em sinkhole apenas os bloquearia, sem dar visibilidade; bloquear a porta 443 eliminaria simplesmente a utilização moderna da web.

Questão 6: Alternativa A — Filtragem por reputação que atribui pontuações de risco aos domínios a partir de fontes de threat intelligence

A filtragem por reputação consome inteligência continuamente atualizada sobre cada domínio, incluindo a idade de registo, o comportamento histórico, as características WHOIS e as aparições em feeds de threat intelligence, para calcular uma pontuação de risco. O filtro pode então bloquear ou alertar automaticamente sobre domínios de má reputação, incluindo os recém-registados que nenhuma categoria lista ainda. A procura de palavras-chave de phishing é falível e exige primeiro carregar a página; os desafios CAPTCHA separam humanos de bots, mas nada dizem sobre a

fiabilidade do domínio visitado; o DNSSEC valida a integridade e autenticidade dos dados DNS, e um domínio de phishing perfeitamente assinado continua malicioso.

Questão 7: Alternativa C — Deteção de bots que analisa o comportamento do cliente e emite desafios CAPTCHA ou JavaScript

A deteção/filtragem de bots examina as características e o comportamento do cliente, incluindo user agents, assinaturas de navegadores headless, ausência de padrões de interação humana, e taxas e sequências de pedidos, separando os bots dos utilizadores reais e respondendo com desafios como CAPTCHA ou testes JavaScript, bloqueando quem falhar. É exatamente o controlo na camada web pedido para distinguir clientes automatizados de humanos. A categorização de URLs classifica sites de terceiros, não os clientes que visitam o varejista; uma blocklist de DNS impede a resolução de domínios maliciosos e não atua sobre os IPs de origem dos atacantes; um proxy reverso com cache melhora o desempenho e amortece a carga do scraping, mas não identifica nem bloqueia os clientes automatizados.

Questão 8: Alternativa B — Um forward proxy com filtragem de URL/IP que avalia os destinos mesmo quando não ocorre consulta DNS

A filtragem por DNS só pode influenciar nomes que sejam efetivamente resolvidos através dos servidores DNS internos. Ligações feitas diretamente por endereço IP nunca originam uma consulta DNS, pelo que a blocklist nunca é consultada. Um forward proxy por onde todo o tráfego web de saída é forçado a passar aplica política de URL e de IP sobre a própria ligação, verificando o endereço de destino e o cabeçalho Host, fechando assim o contorno por IP direto que a filtragem apenas por DNS não cobre. Uma análise de conteúdo posterior ao carregamento ainda deixa a ligação suceder e implica renderizar conteúdo potencialmente perigoso; o ficheiro hosts não tem relação com navegação por IP literal; aumentar o TTL da cache apenas prolonga a retenção de entradas e não resolve o contorno.

Questão 9: Alternativa D — Bloquear os endpoints públicos conhecidos de DNS-over-HTTPS para que os clientes recaiam nos resolvers internos

O DoH transporta as consultas DNS dentro de sessões HTTPS dirigidas a fornecedores externos, pelo que os servidores internos nunca são consultados e as suas blocklists deixam de se aplicar. Os serviços DoH públicos conhecidos, identificáveis pelos nomes de domínio e endereços dos resolvers, podem eles próprios ser bloqueados pelo filtro web ou pela firewall, e a maioria dos produtos de filtragem DNS inclui esses endpoints nas blocklists por omissão. Com o DoH externo bloqueado, os navegadores em modo de recurso automático passam novamente a usar o resolver do sistema, restaurando a política interna de filtragem. Alterar TTLs só afeta a duração da cache; o DNSSEC não impede consultas cifradas a fornecedores externos; distribuir os resolvers via DHCP não impede que utilizadores ou navegadores configurem DoH externo por conta própria.

Questão 10: Alternativa C — Configurar no filtro regras de exceção (bypass) que isentem destinos incompatíveis com a interceção

As aplicações com certificate pinning recusam qualquer certificado que não seja exatamente o esperado pelo pin, incluindo os certificados re-assinados por um dispositivo de inspeção, e a organização não tem qualquer autoridade sobre os pins incorporados no software de bancos e portais governamentais externos. A prática aceite é manter uma lista de exclusões/bypass de inspeção para os destinos incompatíveis com a interceção, como aplicações com pinning e, por política e privacidade, categorias como banca e saúde, mantendo a inspeção em todo o restante tráfego. Desativar a inspeção em toda a empresa remove a visibilidade e a aplicação de política sobre todo o tráfego; os operadores externos não irão incorporar o certificado de uma organização cliente no seu pinning; instalar a raiz da CA dentro da aplicação não muda nada, porque o pinning valida o certificado apresentado contra o valor fixado na aplicação, e o certificado re-assinado continua a falhar essa comparação.